Содержание

Цель работы **3**

Схема установки **3**

ВАХ газоразрядного диода **3**

Ход работы **4**

Заключение **8**

Цель работы:

1) Изучить принципы работы газоразрядного стабилизатора напряжения (стабиловольта);
2) Получить кривые Пашена при разных рабочих газах;
3) Получить вольт-амперную характеристику стабиловольта;

Схема установки

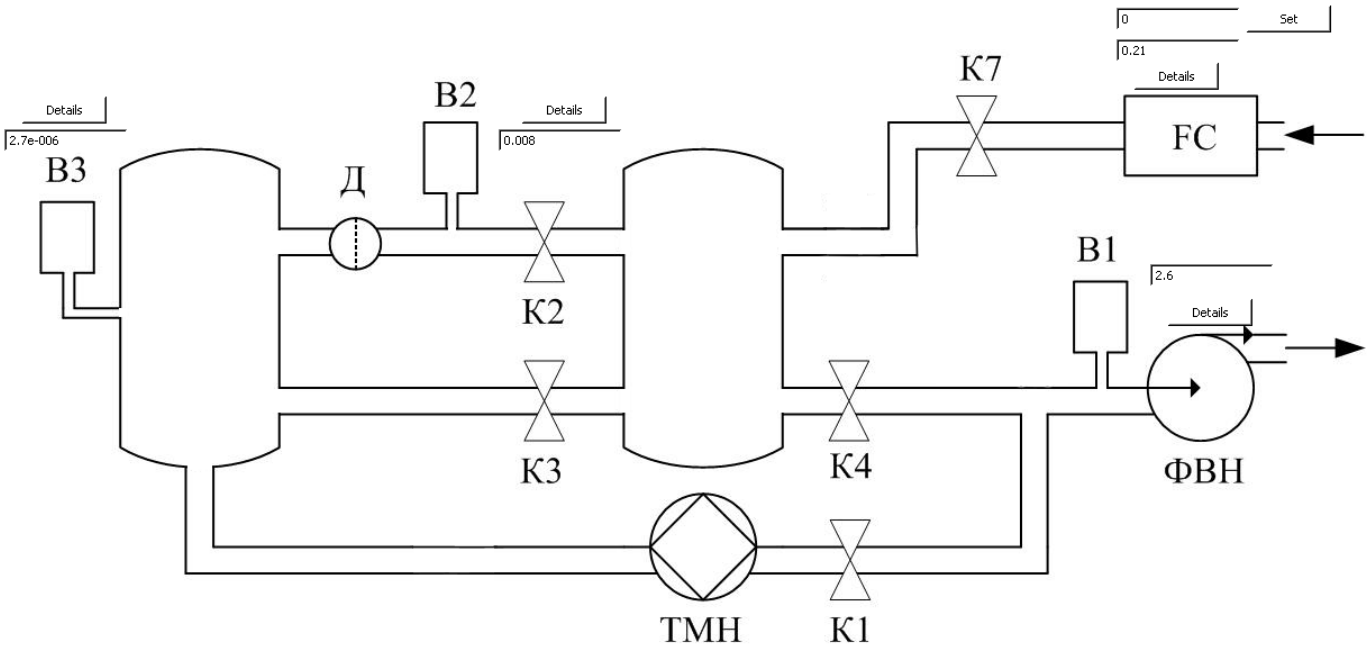

Рис. 1: Схема лабораторной установки: В1 – вакуумметр ёмкостной; В2 – вакуумметр терморезистивный; В3 – вакуумметр ионизационный; К1 – кран турбомолекулярного насоса; К2 – комутационный кран; К3 – высоковакуумная заслонка; К4 – форвакуумная заслонка; Д –диафрагма; FC – регулятор газового потока; ТМН – турбомолекулярный насос; ФВН – форвакуумный насос

В работе откачка системы производится механическим вращательным пластинчато-роторным насосом ФВН, соединённым с системой гофрированным шлангом. Давление в рабочей камере измеряется при помощи терморезистивного вакуумметра В2.

ВАХ газоразрядного диода

Протекание тока через газовый разряд представляет собой комплексное явление, протекающее по разным механизмам и зависящее от множества внешних параметров. Поэтому ВАХ газоразрядного диода представляет собой довольно сложную зависимость, представленную на рисунке 2. Участок 1 характеристики соответствует несамостоятельному разряду; 2 – несамостоятельному разряду, но с газовым усилением; 3 – соответствует переходу к тлеющему разряду; 4 – нормальному тлеющему разряду; 5 – аномальному тлеющему разряду; 6 – переходу разряда в дуговой; 7 – дуговому разряду, для которого характерна термоэмиссия электронов из раскалённого катода.

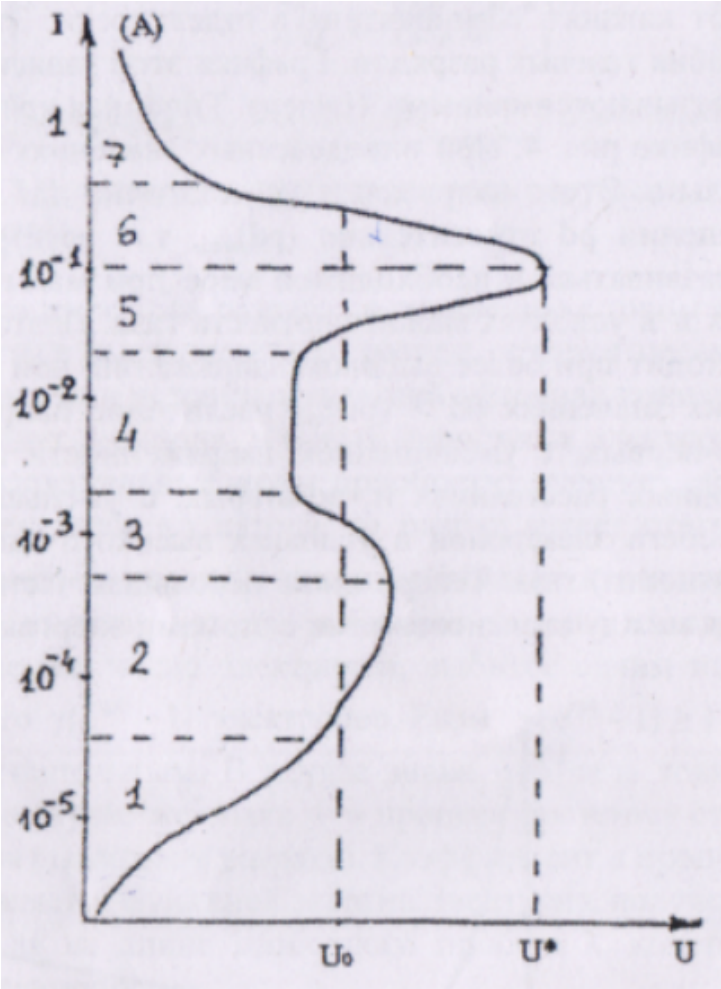

Рис. 2: ВАХ газоразрядного диода.

Ход работы

1) Включаем компьютер и подаём питание на установку.

2) Приводим установку в рабочее состояние. Все краны открыты. В установке атмосферное давление. Колбу на установке подсоединяем к источнику напряжения (на схеме не показан).

3) Включаем источник напряжения, терморезистивный вакуумметр В2, регулятор газового потока FC и устанавливаем начальный поток газа равным 100 sccm.

4) Включаем форвакуумный насос, ожидаем пока в системе не установится постоянное давление.

5) Снимаем зависимость напряжения газоразрядного промежутка от давления в колбе. Результаты занесём в таблицу 1..

P, торр	0,223	0,206	0,190	0,172	0,155	0,136	0,500	1,200	1,850	2,540	2,830	0,116	0,095	0,084	0,072	0,058	0,051	0,042	0,038	0,035	0,034
$U, 10^{-2}$кВ	60	59	59	60	60	67	60	70	80	90	94	73	85	96	109	130	142	160	205	260	263

Таблица 1: Данные, отсортированные по s от 100 до 8

6) По полученным данным строим график соответствующей зависимости. Погрешности приборов принимаются равными половине последнего разряда. P0 - давление, соответствующее минимальному напряжению.

7) Установим в камере давление, соответствующее минимальному значению напряжения (0.17 торр), и снимем ВАХ стабиловольта. Результаты занесём в таблицу 2 и построим график соответствующей зависимости (рисунок 4).

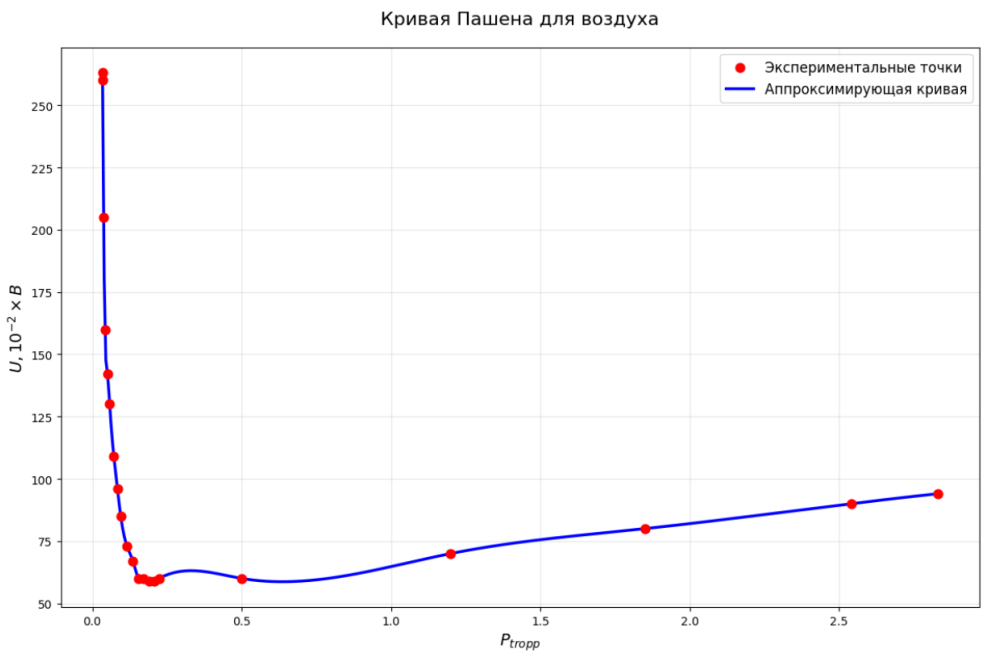

Рис. 3: График зависимости напряжения газоразрядного промежутка от давления воздуха в колбе (кривая Пашена).

Вольт-амперная характеристика стабиловольта для воздуха:

I, 10^{-4} А	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
U, 10^{-2} кВ	59	59	60	61	62	62	63	65	69	67

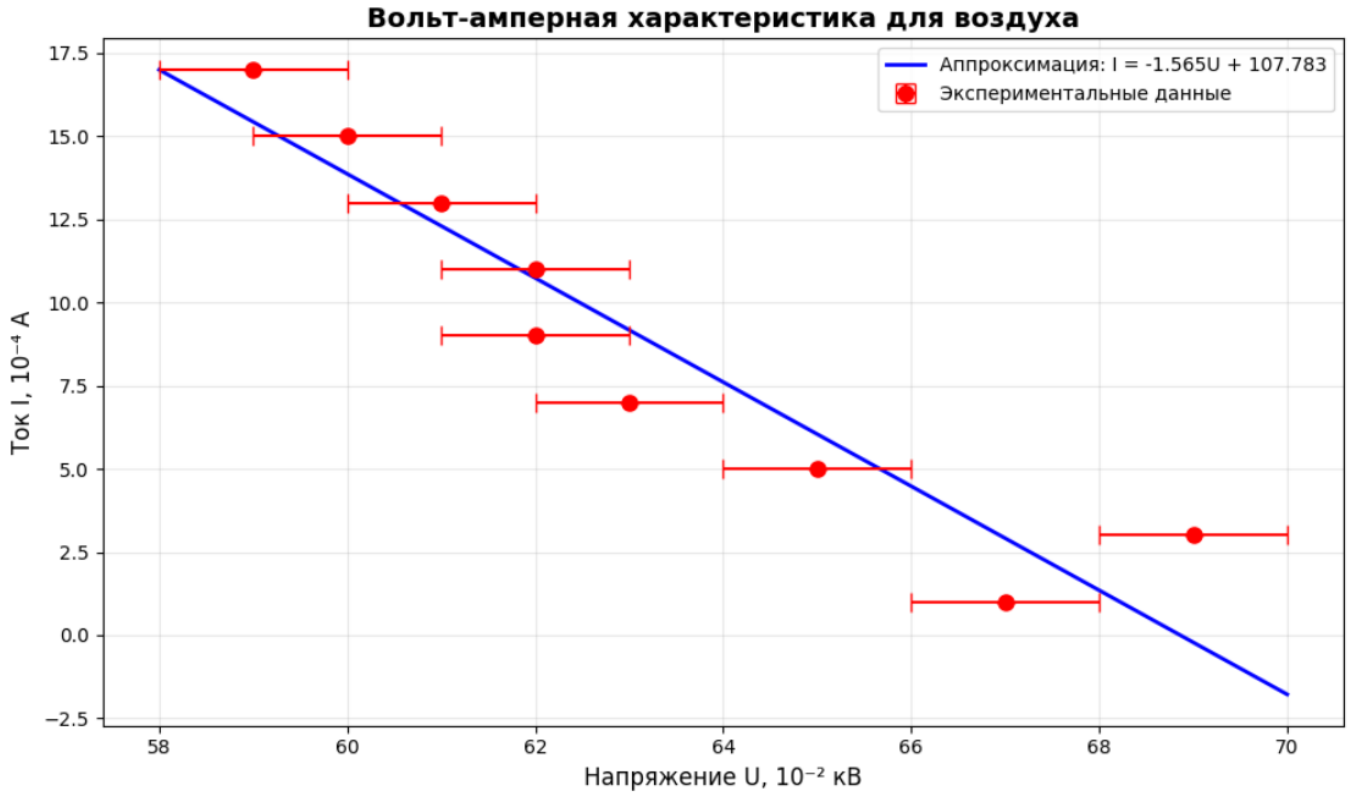

Рис. 4: Вольт-амперная характеристика стабиловольта для воздуха.

8) Заместим воздух в системе аргоном и повторим действия п. 5) - 7).

P, торр	0,7	2,15	2,5	0,192	0,178	0,163	0,117	0,082	0,071	0,067	0,063	0,061	0,062	0,057	0,051	0,05	0,045	0,033
U, 10^{-2} кВ	45	50	55	41	41	41	41	41	41	73	79	81	80	88	96	100	113	154

Таблица 2: Зависимость напряжения газоразрядного промежутка от давления в колбе для аргона.

I, 10^{-4} А	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
U, 10^{-2} кВ	41	41	41	41	41	42	42	47	48	48	48	49	50	50	51	51	52	52	52

Таблица 3: Вольт-амперная характеристика стабиловольта для аргона.

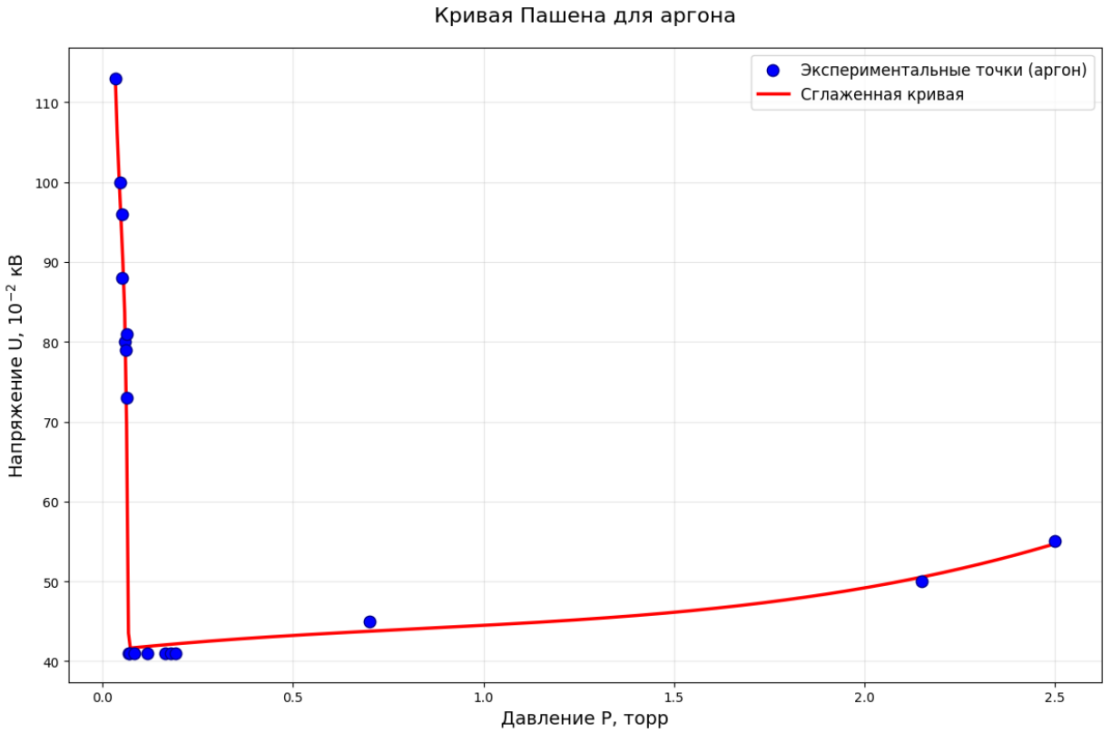

Рис. 5: График зависимости напряжения газоразрядного промежутка от давления аргона в колбе (кривая Пашена).

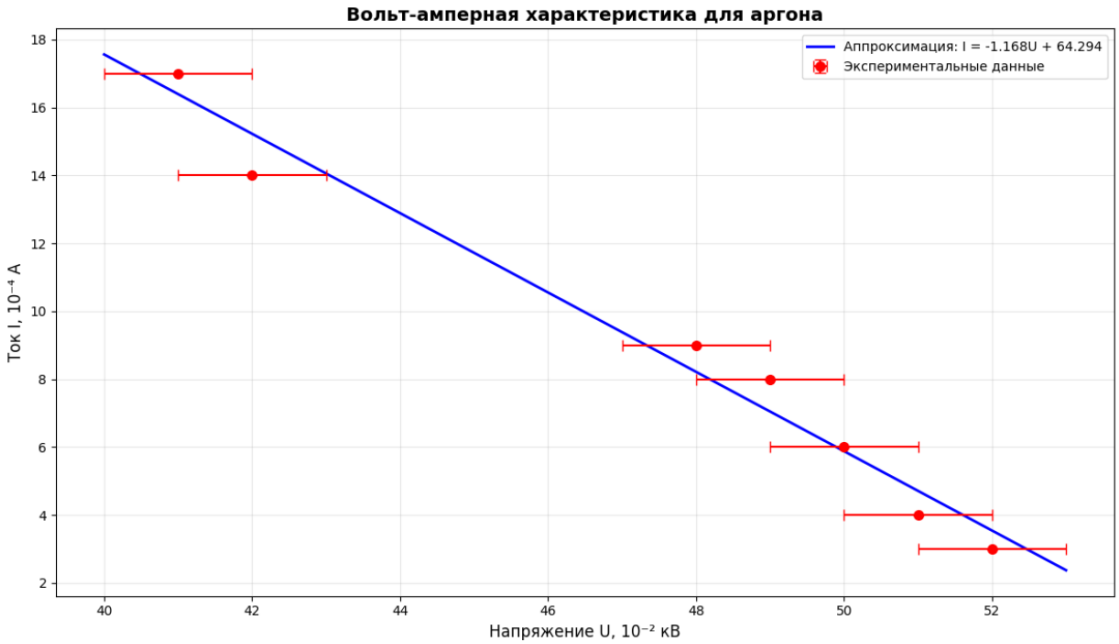

Рис. 6: Вольт-амперная характеристика стабиловольта для аргона.

9) Поместим кривые Пашена и ВАХ воздуха и аргона на одни графики. Видно, что кривые Паше-

на, полученные экспериментально имеют вид типичных кривых Пашена, что говорит о применимости теории в нашем случае.

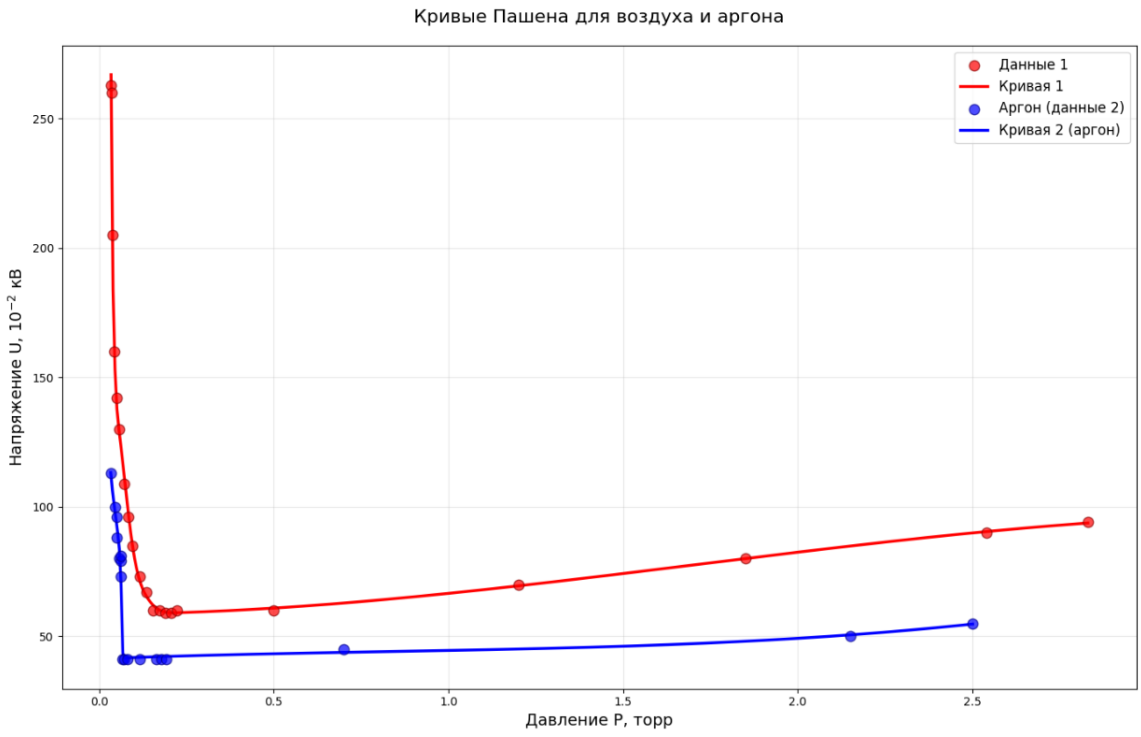

Рис. 7: Кривые Пашена для воздуха и аргона.

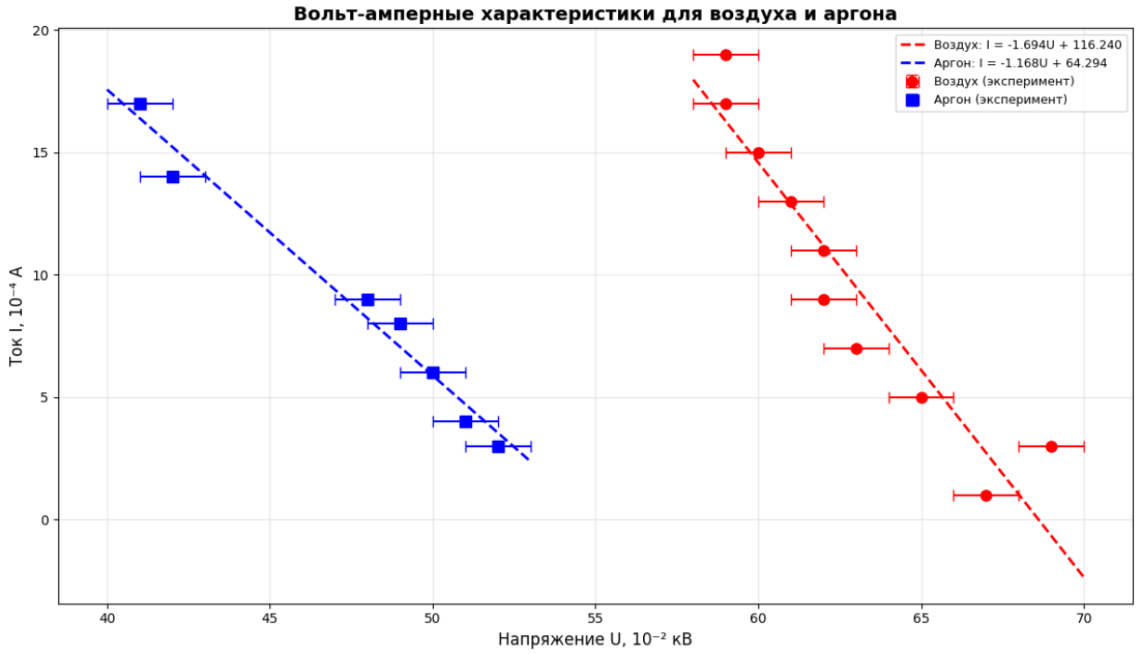

Рис. 8: Вольт-амперные характеристики стабиловольта для воздуха и аргона.

10) По значениям тока и напряжения, а также по общему виду ВАХ можно утверждать, что они соответствуют участку 3 на рисунке 2, то есть переходу к тлеющему разряду. Вычисление коэффициента стабилизации по полученным данным невозможно, поскольку стабиловольт не вышел на рабочий режим (участок 4 на рисунке 2).

Заключение

В результате выполнения работы:

1) Изучены принципы работы газоразрядного стабилизатора напряжения.

2) Получены кривые Пашена при заполнении колбы воздухом и аргоном. Полученные кривые имеют вид, типичный для данной зависимости.

3) Получены вольт-амперные характеристики стабиловольта при заполнении его воздухом и аргоном. По кривым установлено, что режим газового разряда, полученный в работе - переход к тлеющему разряду.